W2

Determinasi Sudut Brewster

1 Pendahuluan

Pernahkah anda merasa kesal terhadap pacar, teman, atau siapapun ketika sudah berjanji untuk sesuatu, namun tiba-tiba terbatalkan secara sepihak? Seoalah-olah teman anda ingin fokus pada dirinya atau ada penghalang secara tiba tiba. Begitupun cahaya, makhluk tak bermassa ini bisa saja tiba-tiba memutuskan hanya bergerak dalam satu arah saja, seolah-olah dia ingin fokus pada satu titik tertentu padahal kita tahu bahwa cahaya adalah makhluk liar berkecepatan tinggi yang bergetar ke segala arah. Peristiwa inilah yang disebut dengan Polarisasi. Cara yang paling sederhana untuk mendapatkan peristiwa ini adalah dengan memaksanya memantul dari permukaan reflektif. Pada titik ini, kita masuk ke dalam dunia yang lebih menarik: sudutBrewster. Hal ini seakan-akan menjadi pertemuan dramatik antara cahaya dan permukaan reflektif. Ketika cahaya datang dengan sudut yang tepat, yaitu sudut Brewster, ia sepenuhnya berubah, terpolarisasi, dan berjanji untuk hanya berosilasi dalam satu arah seperti saat sebuah aliran sungai akhirnya menemukan jalannya yang tenang, bebas dari batuan dan halangan lainnya. Pada sudut ini, cahaya yang dipantulkan hanya meninggalkan satu arah getaran, sementara arah lainnya dengan elegan menghilang ke dalam medium lain. Semua ini bisa dihitung dengan rumus Snell, tentu saja, yang akan menunjukkan kepada kita berapa derajat agar cahaya bisa mendapatkan 'terapi polarisasi' terbaiknya.

2 Tujuan

Tujuan dari Praktikum ini adalah

1. Memahami bagaimana polarisasi cahaya bisa terjadi.
2. Memahami konsep sudut brewster.
3. Menganalisis Polarisasi Cahaya yang Dipantulkan dan Ditransmisikan.
4. Menentukan besarnya sudut Brewster dan indeks bias kaca dengan menggunakan metode pengukuran refleksi cahaya.

3 Alat dan Bahan

Peralata yang digunakan praktikum ini adalah :

Nama Alat	Jumlah	Detail
Set Alat Praktikum Polarisasi	1	-
Kaca Non-Transmisif	1	Digunakan untuk refleksi cahaya
Polarisator dengan Busur Derajat	1	Umengontrol polarisasi cahaya
Laser merah (650 nm)	1	-
Adaptor	1	Sumber daya untuk laser
Fotodetektor	1	-
Amplifier	1	Menguatkan sinyal dari fotodetektor
Multimeter	1	Mengukur tegangan dari fotodetektor
Kabel Patch	2	Menghubungkan perangkat elektronik
Kabel Daya	1	Menyediakan daya ke laser

Tabel 3: Daftar Alat Determinasi Sudut Brewste

4 Pre-Lab

1. Sebutkan dan jelaskan macam macam jenis polarisasi berdasarkan arah getaran gelombang cahaya dan hubungan fase antara dua komponen gelombang cahayanya

2. Cahaya alami (misalnya cahaya matahari) terdiri dari gelombang elektromagnetik yang memiliki arah getaran yang acak. Jelaskan bagaimana sebuah polarizer dapat memfilter cahaya alami dan hanya memungkinkan gelombang dengan arah getaran tertentu untuk melewati.

3. Jelaskan secara konsep bagaimana cahaya terpolarisasi ketika dipantulkan dari permukaan air atau kaca. Apa yang terjadi pada cahaya yang dipantulkan dan bagaimana polarisasinya terkait dengan sudut datang?

4. Apa yang dimaksud dengan sudut Brewster? dan polarisasi apa yang terjadi pada refleksi cahaya?

5. Mengapa sudut Brewster hanya berlaku untuk cahaya yang dipantulkan dan bukan untuk cahaya yang diteruskan (refraksi)?

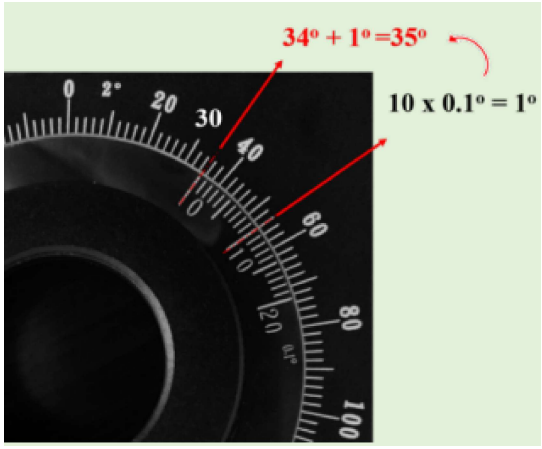
6. Apa yang terjadi pada intensitas cahaya yang dipantulkan pada sudut Brewster? Mengapa hal ini terjadi?

7. Apakah sudut Brewster dipengaruhi oleh panjang gelombang cahaya? Jelaskan bagaimana pengaruhnya.

5 In-Lab

Instalasi Alat

1. Pastikan cahaya laser sudah disesuaikan dengan benar sehingga mengenai slide kaca.
2. Potongan kaca reflektif harus diposisikan secara vertikal atau tegak lurus dengan panggung proyektor.
3. Laser yang datang harus mengenai permukaan kaca dan dipantulkan ke detektor foton.

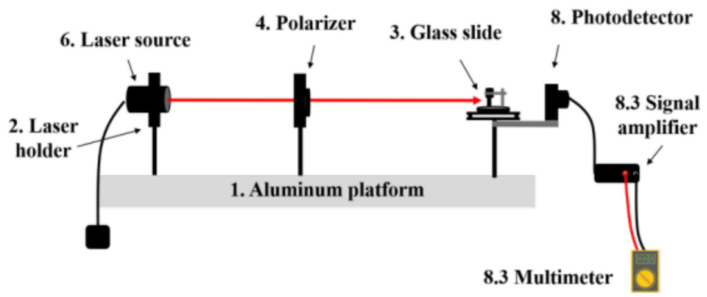


Catatan

Tempatkan alat diatas di ruangan gelap untuk menghindari pencahayaan luar

Tips

Busur lingkaran terintegrasi dengan dua dudukan dimana bagian luar memilikan putaran kenaikan sebesar 2° dan bagian dalam sebesar 0.1°.Untuk mengukur derajat pada busur:
Pertama, putar bagian dalam 0° diantara posisi dua sudut terdekat. Lihat tanda bagian dalam yang berimpit dengan bagian luar dan kalikan nilainya dengan 0.1° dan tambahkan dengan nilai garis terendah bagian luar sebelum 0° bagian luar.
Contoh pembacaan ditunjukkan pada gambar disamping



Gambar 3: Skema Alat Sudut Brewster

Percobaan Polarisasi Sudut Sejajar

1. Susun alat dan bahan sesuai dengan instruksi instalasi alat.

2. Atur polarizer sehingga terjadi polarisasi sejajar. Hal ini ditandai Ketika sudut refleksi, sudut Brewster menunjukkan bahwa sinar sejajar akan semuanya ditransmisikan. Kemudian putar sisi kaca ke sudut dan mulai putar polarisator sampai didapatkan nilai tegangan minimum. Pada posisis ini, kunci sudut polarisator agar memudahkan langkah selanjutnya.

3. Putar kembali sisi kaca ke sudut 20° dan lanjutkan pemutaran hingga 80° dengan kenaikan sudut sebesar 10° setiap langkah, kemudian ukur intensitas cahaya pada setiap sudut. Pada rentang sudut 50°–60°, gunakan kenaikan sudut sebesar 2° setiap langkah. Selanjutnya, pada rentang 54°–56°, gunakan kenaikan sudut sebesar 0,2°, karena pada daerah ini sudut Brewster teramati.

Catatan

Penting untuk memastikan bahwa lengan rotasi dari penyangga fotodetektor cukup longgar agar dapat bergerak dengan bebas, namun tidak terlalu longgar sehingga akan tergelincir turun sepanjang penyangga. Jika terlalu kencang, maka posisi penyangga akan ikut berputar bersama fotodetektor. Hal ini akan menyebabkan sudut awal pengukuran Anda bergeser dan mempengaruhi hasil eksperimen Anda.

Tips

Saat memutar sisi kaca, putar juga knop pada bagian laser agar sinar laser benar benar tepat mengenai permukaan fotodetektor

4. Pantulan cahaya dideteksi oleh fotodetektor pada lengan rotasi yang terkoneksi pada penyangga. Pastikan fotodetektor diletakkan tepat pada pantulan cahaya sehingga intensitas maksimum teramati.

5. Catat tegangan yang terbaca pada multimeter dan susun pada tabel yang rapi.

Percobaan Polarisasi Tegak Lurus

1. Susun alat sesuai instruksi instalasi alat.
2. Putar sudut polarisator sejauh 90°. Misalkan sudut awal adalah 23°, maka putar hingga mencapai 113°.
3. Lakukan langkah yang sama seperti percobaan polarisasi sejajar.

6 Analisis Data

1. Setelah mendapatkan data tegangan dan sudut putaran, plot data tegangan tersebut terhadap sudut putaran.
2. Setelah kurva terplot dengan baik, lakukan proses optimasi dengn tujuan untuk mencari nilai minimum dari tegangan. Proses optimasi ini boleh menggunakan algoritma apapun baik algoritma klasik seperti lagrange maupun algoritma metaheuristik berbasis populasi seperti JAYA, DE, dan sebagainya
3. Gunakan persamaan
$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{n_1}{n_2}\right) \tag{7}$$
untuk mencari nilai indeks bias kaca n_1

7 Post-Lab

1. Mengapa dalam polarisasi sejajar tidak ada cahaya yang dipantulkan?
2. Apa indikasi utama dalam data hasil praktikum yang menunjukkan bahwa sudut tertentu adalah sudut Brewster?
3. Mengapa pengukuran intensitas refleksi untuk polarisasi sejajar harus dilakukan dengan resolusi sudut yang lebih kecil di sekitar sudut Brewster?
4. Apa saja faktor yang dapat menyebabkan hasil eksperimen berbeda dari nilai teoritis sudut Brewster?
5. Bagaimana pengaruh ketidakakuratan dalam penyetelan sudut datang terhadap hasil eksperimen?